Contatar menos, reter mais: um sistema que diz quem vai sair, em quem agir, com qual mensagem e quanto isso rende

Data de corte 30/09/2026 · 14.753 pagantes · 1.794 saídas previstas até 29/11 · decisão para novembro e dezembro de 2026

1 · Dados
13 arquivos integrados pelo user_id; status reconstruído pelos eventos e conferido com o enunciado

2 · Extração
posts, chamados e onboarding viram variáveis; heatmaps testados e descartados

3 · Previsão
risco de saída em 60 dias; AUC 0,94 fora do tempo, top 1.500 captura 66%

4 · Decisão
regra por célula a partir do sorteio de 10/08: quem recebe o desafio e quem fica quieto

5 · Mensagem
IA generativa escreve o texto a partir de um briefing com limites

5,6% → 6,6%
churn mensal. +0,87 pp vem do mensal (reajuste e falha de GPS); +0,37 pp das renovações anuais (224 → 670 vencimentos em janeiro)

11.599
recebem o desafio por push + e-mail; **3.154** ficam quietos de propósito (dorminhocos anuais e quem já desligou a renovação)

~468
saídas evitadas por onda contra o controle: 260 no mensal e 207 desligamentos de renovação evitados no anual

R$ 93 mil
lucro líquido incremental por onda (6 meses de margem no mensal). Só o mensal: R$ 49 mil. Faixa: R$ 69–142 mil

Pedido ao Conselho: aprovar a regra seletiva para nov–dez (~R$ 12,5 mil de R$ 80 mil), vetar o cupom em massa e o contato com dorminhocos anuais, tratar a falha de GPS como incidente de retenção e autorizar os testes de WhatsApp e CS com critério de parada.

OBJETIVO 1 · CONTAR E MEDIR A BASE (DESCRITIVA)

Um número oficial de ativos e de churn, com a regra que o produz e reproduz o enunciado

A regra reproduz exatamente os números da empresa

MEDIDA	ENUNCIADO	RECONSTRUÍDO
Ativos em 30/09/2026	14.753	**14.753**
Ativos no início de jan/25 · set/26	8.540 · 14.319	**8.540 · 14.319**
Abril/26: perdas ÷ ativos	1.154 ÷ 14.237	**1.154 ÷ 14.237**
Churn médio 2025 · jan–set/26	5,6% · 6,6%	**5,6% · 6,6%**
Plano no corte	57,5% anual · 42,5% mensal	
Canal no corte	App Store 36,6% · Google Play 33,6% · cartão 20,3% · Pix 9,5%	

Churn mensal por plano × canal (média 2025 → 2026)

	APP STORE	GOOGLE PLAY	CARTÃO	PIX
Mensal	8,6 → 9,6%	**8,4 → 11,3%**	10,2 → 12,4%	9,1 → 10,9%
Anual	2,6 → 3,1%	2,7 → 3,4%	2,9 → 3,6%	2,8 → 3,2%

A maior alta é do mensal no Google Play (+2,9 pp), coerente com a falha de GPS no Android.

Regras de contagem fixadas

- **Ativo** = período pagante aberto em `eventos_assinatura`. Quem desligou a renovação continua ativo até expirar.
- **Perda** = `assinatura_expirada` ou `reembolso`. Assinaturas anteriores a 07/2024 entram como ativas no início do log.
- **Involuntário** (expirou depois de `periodo_carencia`) é estável: 0,43 pp em 2025 e 0,46 pp em 2026. Não explica a subida.
- **Fusos**: 68% dos eventos vêm em UTC (lojas); tudo convertido para BRT.

Qualidade: o que foi corrigido

- pagamentos: 12% dos valores no formato "R$ 34,90"
- usuarios: sexo em 6 grafias, sistema em 5, cidade em 36 grafias para ~13 cidades
- atividades: tipos em português e inglês (run, walk, strength, ride)
- onboarding: dias por semana em 23 grafias; 30% de objetivos vazios ("nada", "asdf", emoji)
- assinaturas: 60 cortesias de canal "interno" excluídas; `status_atual` é retrato, não histórico
- chamados: 46% dos chamados de GPS registrados pelo atendente fora de "técnico"

OBJETIVO 2 · EXPLICAR A SUBIDA DE 2026 (DIAGNÓSTICA)

A subida tem três causas: o preço do mensal, o GPS do Android e as renovações anuais

HIPÓTESE	COMO FOI TESTADA	EVIDÊNCIA	VEREDITO	AÇÃO
Reajuste do mensal (01/03)	Diferença em diferenças: mensal (tratado) × anual (sem reajuste), set–fev × mar–mai	Mensal 8,9% → 13,0% ao mês; anual 3,6% → 3,0%. **+4,7 pp/mês** atribuíveis. Saída em 90 dias dos mensais ativos em 1/mar: 24,5% (2025) → 33,3% (2026)	forte	Não reverter o preço; proteger quem usa
GPS no Android (mai–jun)	Android × iOS por mês; `gps_ok`; tema dos chamados	19% dos treinos ao ar livre no Android sem GPS em mai–jun (0% no iOS); 535 e 418 chamados de GPS (zero nos outros meses); churn do Android **2,4 pp acima** do iOS em jun–jul (0,3 pp antes)	forte	Incidente de produto vira alerta de retenção
Renovações anuais	Anuais que vencem no aniversário; decomposição da subida por plano	Vencimentos em janeiro: 224 → 670; saída entre eles: 37% → 44%. Churn anual 2,6% → 3,3%: **+0,37 pp** na média	confirmada	Agir antes do vencimento, não depois
Falha de pagamento	Perdas após período de carência, por mês	0,43 pp (2025) × 0,46 pp (2026)	descartada	—
Perfil da base	Mix de canal de aquisição, sistema e canal de cobrança, jun/25 × jun/26	Canais e sistema estáveis; mais anuais (+4 pp), o que reduz o churn (–0,25 pp)	descartada	—
Pesquisa de saída (jun)	Só registra o motivo de quem cancela no site; não muda o fluxo	Motivos (n = 643, viés de seleção): preço 41%, outro 35%, não uso 13%	só leitura	Não generalizar

Decomposição da alta de +0,99 pp: mensais saindo mais +0,87 · anuais saindo mais +0,37 · mix com mais anuais –0,25. Só o reajuste tem grupo de comparação (os anuais), e mesmo ele é observacional. O GPS e as renovações são associações fortes, não provas de causa.

OBJETIVO 3 · CONHECER OS ASSINANTES (CLUSTERIZAÇÃO)

Seis grupos que qualquer área entende, e o risco de cada um

k-means (k = 6) sobre uso, rede, tempo de casa, plano e renovação; variáveis padronizadas e com log nas assimétricas, sem a variável de saída. A silhueta é baixa (0,18): os grupos são faixas de comportamento, não ilhas separadas.

SEGMENTO	QUEM É	N (CORTE)	% MENSAL	DIAS ATIVOS/MÊS	SAÍDA EM 60 D (REF. 31/07)	USO NO PLANO
Renovação desligada	já decidiram sair; quase todos anuais; uso quase zero	2.722	2%	0,4	**22,5%**	não contatar por push/e-mail; teste de CS
Recém-chegados	~1 mês de casa, sem rede	1.907	65%	5,7	11,4%	prioridade do desafio e do WhatsApp
Moderados sem rede	treinam ~4 dias/mês, quase ninguém segue	2.494	47%	3,9	8,2%	desafio com convite para grupo
Moderados conectados	mesmo uso, com seguidores	3.776	50%	3,9	7,0%	desafio
Treinam em grupo	marcam companhia nos treinos	738	52%	7,3	6,8%	desafio da turma
Assíduos	12 dias ativos/mês	3.116	50%	12,5	5,5%	garantidos: contato leve

Recorte usado na decisão: plano × uso nos últimos 2 meses × renovação, porque é nele que o sorteio de 10/08 mede o efeito. Os **dorminhocos anuais** (≤ 1 dia ativo em 2 meses, 904 no corte) estão espalhados entre os grupos.

Sinal de texto: quem posta "meta cumprida" (prova feita, viagem, casamento) é uma das variáveis mais fortes do modelo. Esse é um momento para propor o próximo desafio, não um segmento à parte.

OBJETIVO 4 · PREVER QUEM VAI SAIR (CLASSIFICAÇÃO SUPERVISIONADA)

Os 1.500 do topo da lista concentram 66% das saídas; ao acaso seriam 10%

Desenho

- **Alvo:** perda em até 60 dias após a data de referência (no corte, até 29/11/2026).
- **Treino:** snapshots de 01/03, 01/04, 01/05 e 01/06/2026 (56.569 linhas, 13,4% de saída). **Teste fora do tempo:** 31/07/2026 (14.049, 10,6%).
- **Sem vazamento:** variáveis só até a data. `status_atual`, `data_fim` e `motivo_fim` ficam fora.
- **Variáveis mais fortes:** dias até a próxima cobrança, renovação desligada, tempo de casa, dias desde o último treino, idade e post de "meta cumprida".
- **Calibração:** no decil de maior risco, o modelo prevê 77% e o observado é 69%. A lista é usada para ordenar; a probabilidade é recalibrada todo mês.

Comparação no teste (31/07, fora do tempo)

MODELO (COM TEXTO)	AUC	AUC RENOV. LIGADA	CAPTURA TOP 1.500
Regressão logística (referência)	0,932	0,846	65,3%
Árvore de decisão (prof. 5)	0,917	0,809	63,0%
Random forest (bagging)	**0,936**	**0,854**	**66,5%**
Gradient boosting	0,935	0,852	66,1%
Ao acaso	0,500	0,500	10,2%

Os ensembles ganham pouco da logística (+1 pp de captura). O boosting foi usado na lista final por estar empatado e ser mais estável entre referências. "Renovação ligada" é a parte da base em que ainda dá para prevenir.

No corte: risco médio de 19,0% no mensal e 7,1% no anual; 1.794 saídas previstas até 29/11. A versão 1 do plano citava AUC de 0,66–0,70 porque não usava a data da próxima cobrança nem a renovação desligada.

OBJETIVO 5 · MEDIR O VALOR DE TEXTO E IMAGEM

Texto se paga; imagem não acrescenta nada ao modelo

FONTE	CAMPOS EXTRAÍDOS (ESQUEMA FIXO)	CUSTO POR RODADA	GANHO NO MODELO	DECISÃO
feed_posts	meta cumprida (9,6% dos posts), meta futura, mudança de vida, lesão, falha do app, intenção de sair	R$ 70 (28 mil frases distintas) × R$ 464 (uma vez por linha)	AUC +0,01 e captura no top 1.500 **+3,5 a +4,3 pp** nos 4 modelos	usar
tickets_suporte	tema real (GPS, sincronização, cobrança, cancelar, conta). 46% dos chamados de GPS estavam fora de "técnico"			usar
onboarding	objetivo (evento com data, saúde, social, estética, vazio), dias por semana			usar
heatmaps (pixels)	área percorrida, intensidade, % parque/água/praia em volta da rota	R$ 0	AUC 0,930 → 0,931; captura 65,4% → 65,0%	não usar
heatmaps (LLM visão)	mesmos campos	~R$ 47	não testado: os pixels já mostram que a informação não ajuda	não usar

Como se mede

Mesmo modelo, com e sem as variáveis, na validação temporal. Para imagens, só há mapas em 31/07 e 30/09: o teste foi validação cruzada em 5 partes dentro de 31/07. Ter mapa diminui o risco (9% × 20% de saída), mas isso o uso de treinos já captura.

Pendente: acerto da extração

Uma amostra de 200 posts e 100 chamados foi exportada (`outputs/amostra_rotulagem.csv`) para o grupo rotular à mão. O notebook calcula o acerto quando a coluna estiver preenchida. Os preços de IA são parâmetros: ajustar para o provedor escolhido.

OBJETIVO 6 · DECIDIR QUEM CONTATAR (UPLIFT, PRESCRITIVA)

Risco alto não basta: o contato só compensa para quem muda de ideia por causa dele

O sorteio de 10/08 (51 dias até o corte)

CÉLULA · RESULTADO	DESAFIO	CUPOM	CONTEÚDO	CONTROLE
Todos · saiu	–1,1 pp	**–1,9**	–0,7	9,8%
Mensal ativo · saiu	**–4,3**	**–5,9**	**–3,0**	11,6%
Anual ativo · desligou	**–3,8**	+1,2	–0,4	8,3%
Anual dorminhoco · desligou	**+16,5**	**+17,9**	**+17,7**	8,4%
Renovação já desligada · saiu	+3,2	+2,3	+3,0	28,6%

Em negrito, IC de 95% sem o zero; nas demais células, efeito não significativo. O anual quase não sai em 51 dias, então o efeito nele é medido pelo desligamento da renovação. **Contatar o dorminhoco anual triplica o desligamento** (8% → 25%): são os que não se deve perturbar.

A regra para novembro

QUEM	CANAL	MENSAGEM	QTD.
Mensal ativo	push + e-mail	desafio	5.871
Anual ativo	push + e-mail	desafio	5.492
Mensal dorminhoco	push + e-mail	desafio	236
Top 1.500 de risco entre os contatados (98% mensais)	+ WhatsApp (teste)	desafio	1.500
Renovação desligada, maior risco	CS (teste)	pausa de 60 dias ou plano	300
Anual dorminhoco + renovação já desligada	nenhum	—	3.154

Por que o desafio e não o cupom: no mensal ativo, o cupom evita 1,5 pp a mais de saídas, mas custa ~R$ 34 por pessoa contatada contra ~R$ 2,70 de ganho extra. **Controle permanente de 10%** sorteado antes de cada envio.

OBJETIVO 7 · CALCULAR QUANTO A AÇÃO RENDE

Cupom perde dinheiro; a regra seletiva rende R$ 93 mil por onda, R$ 49 mil só no mensal

A conta (só o incremental entra)

ITEM	MENSAL	ANUAL
Contatados	6.107	5.492
Efeito do desafio (sorteio)	–4,3 pp de saída	–3,8 pp de desligamento
Saídas evitadas por onda	~260	~207
Valor de cada uma	margem/mês × 6 (loja: R$ 33,92 – 4,20)	anuidade líquida – 12 × R$ 4,20 (loja: R$ 204,52)
Lucro líquido incremental	**R$ 48,7 mil**	**R$ 44,5 mil**

Custo mensal no orçamento de R$ 40 mil

push + e-mail (11.599 × R$ 0,01)	R$ 116
WhatsApp teste · CS teste	R$ 600 · R$ 5.400
IA: redação (11.599 textos) + extração	R$ 77 + R$ 70
Total	**R$ 6,3 mil (16%)** · ~R$ 13 por saída evitada

Alternativas comparadas (por onda)

ESTRATÉGIA	SAÍDAS EVITADAS	LUCRO
Não fazer nada	0	R$ 0
Cupom para todos	85	–R$ 397 mil
Cupom para o top 1.500 de risco	21	–R$ 36 mil
Desafio para todos	247	+R$ 46 mil
Regra seletiva	**468**	**+R$ 93 mil**

Deixar quietos os dorminhocos anuais e quem já desligou dobra o lucro em relação a "desafio para todos".

Sensibilidade

MESES DE MARGEM NO MENSAL	3	6	12
Lucro por onda	R$ 69 mil	R$ 93 mil	R$ 142 mil

A parte menos certa é o anual: desligamento evitado em 51 dias ainda não é renovação garantida. O cenário conservador conta só o mensal (R$ 49 mil).

OBJETIVO 8 · ESCREVER A MENSAGEM (IA GENERATIVA COMO REDATORA)

Cada contatado recebe um texto escrito para ele, dentro de um briefing com limites

Entrada do redator (JSON)

- segmento e ação definidos pela regra; **o LLM não escolhe a oferta**
- o que a extração encontrou: objetivo do onboarding, "meta cumprida" recente, falha de GPS, se treina junto
- uso recente: dias ativos no último mês
- canal e limite (push 90, e-mail 50 + 400, WhatsApp 300 caracteres)

Briefing (regras)

- tom: parceiro de treino, direto, sem culpa
- só a oferta informada, com o valor exato
- **nunca** lembrar quanto a pessoa paga, falar em cancelamento ou renovação, nem citar peso, doença ou endereço
- falha de GPS: reconhecer antes de convidar
- um único convite, que abre o desafio no app

Exemplos

> **Meta cumprida · push**
> Você fechou os 10 km. Próximo passo: 6 semanas rumo aos 15. Bora?

> **Recém-chegado sem rede · e-mail**
> Tem gente treinando perto de você toda semana. Entre no desafio da turma e treine junto já neste sábado.

Custo: ~R$ 77 por rodada de 11.599 textos. Revisão: 50 textos por lote lidos por uma pessoa e filtro automático de termos proibidos.

Em 10 semanas, medir o ganho contra um grupo que não recebe nada e decidir

Marcos (a partir de 09/11)

Sem. 1	sortear o controle de 10%; disparar a lista de novembro (o horizonte de 60 dias já está correndo)
Sem. 1–3	alerta de GPS: se a falha voltar, suspender o contato com os afetados e avisar primeiro
Sem. 4–5	retreinar com outubro, recalibrar e gerar a lista de dezembro
Sem. 9	ler os testes de WhatsApp e CS e o ganho contra o controle
Sem. 10	Conselho decide: escalar, ajustar ou parar

Indicadores

INDICADOR	HOJE	META
Churn mensal	6,6%	≤ 5,5% em dezembro
Saídas evitadas por onda (× controle)	—	≥ 260 no mensal
Custo por saída evitada	—	≤ R$ 16
Captura no top 1.500	66%	≥ 60% após retreino
Desligamento dos dorminhocos anuais	8%	não subir (não contatados)

Riscos

RISCO	GATILHO	RESPOSTA
Efeito cai com a repetição	ganho < metade do previsto por 2 ondas	alternar a mensagem ou pausar a célula
Anual não converte em renovação	renovação dos contatados = controle	tirar o anual da conta e da regra
Nova falha no app	chamados de GPS > 50 por semana	suspender contato com os afetados
WhatsApp ou CS sem efeito	IC inclui zero no fim do teste	encerrar o canal
Modelo perde força	captura no top 1.500 < 50%	retreinar; voltar à regra por célula

Cenário conservador: só o mensal, 3 meses de margem e efeito no limite inferior do IC (–2,1 pp): ainda rende ~R$ 12 mil por onda, quase o dobro do custo total.

ANEXO · O QUE OS DADOS CONFIRMARAM E CORRIGIRAM NA VERSÃO 1

Revisão: cobertura dos 8 objetivos e onde os números mudaram

AFIRMAÇÃO DA V1	O DATA ROOM MOSTRA
Vencimentos anuais em janeiro 224 → 670	confirmado 224 → 670
Reajuste ≈ +5 pp em 90 dias	maior +8,8 pp em 90 dias; +4,7 pp/mês na DiD
Android 2,4 pp acima do iOS	confirmado 2,4 pp em jun–jul
Chamados técnicos 15× o normal	reformulado 535 e 418 de GPS em mai–jun, zero nos outros meses
Falha de pagamento estável (0,44 pp)	confirmado 0,43 → 0,46 pp
AUC 0,66–0,70; captura 30%	melhor AUC 0,94; captura 66%
Dorminhoco anual: 11,5% → 34,6%	mesma direção desligamento 8% → 25%
7.043 contatados; 447 saídas; R$ 84 mil	revisto 11.599; 468; R$ 93 mil (R$ 49 mil só mensal)
~1.650 saídas em risco em 60 dias	revisto 1.794 previstas até 29/11

Ainda em aberto

- Rotular à mão a amostra de 300 textos e medir o acerto da extração.
- Escolher o provedor de IA e trocar os preços de exemplo no notebook (custo hoje estimado em ~R$ 150 por rodada).
- Efeito de WhatsApp e CS: só depois do teste de novembro.
- Confirmar no vencimento se o desligamento evitado no anual vira renovação.
- Os grupos do k-means são pouco separados (silhueta 0,18). A regra usa as células medidas no sorteio.

Arquivos

- `vitaliza_dataroom/Vitaliza_analise.ipynb`: todas as contas
- `outputs/lista_contato_novembro.csv`: risco e ação por assinante
- `outputs/resultados.json`: números usados nestes slides